

多传感器数据融合的无人机速率估算与定位

吕 涛, 张长利, 王树文, 王润涛, 张伶俐, 刘 超, 栾吉玲, 周雅楠

(东北农业大学 电气与信息学院, 哈尔滨 150030)

摘 要: 为了提高农用无人机速率与位置的估算精度,同时降低无人机制作成本,提出了一种对于农用无人机容易实现的传感器数据融合算法,即通过使用离散型卡尔曼滤波,提高实验对象在三维空间中位置和速率变化的估算精度。由于传统的惯性测量系统存在体积大、造价高等缺点,而廉价的惯性测量传感器又存在较大的漂移,因此结合农用无人机航拍的工作环境采用全球定位系统(GPS)提供位置的测量,由惯性导航系统(INS)给出加速度,并由光流传感器提供速度的测量加以辅助。最终,通过实验验证了该算法的有效性。

关键词: 农用无人机; 数据融合; 离散型卡尔曼滤波; 光流

中图分类号: S251

文献标识码: A

文章编号: 1003-188X(2016)10-0001-05

0 引言

由于传感器测量准确性提高、体积缩小及成本降低,无人驾驶飞行器(无人机)已成为勘探、监测和救援等多方面的重要工具。无人机具有成本低、易操作、灵活性强等诸多优点,在农业生产中利用无人机检测农情,能更有效地得知农作物的生长状况、种植面积及各方面信息^[1-2]。

对飞行中无人机姿态和速率的精确估算仍是一个巨大的挑战。廉价的 GPS 传感器可以提供相关信息,但由于其测量速率只有 5Hz,即使在良好的环境中,其误差范围也会达到 2m,并不适合实际应用。此外,在环境较差的状况下,GPS 信号容易丢失;而光流法并不需要与外界进行通讯,只需来自摄像头采集的信息便能正常工作。因此,采用了光流法来代替 GPS,通过使用视觉算法来估算对象的运动速度。

关于无人机定位的数据融合研究中,大多数是对快速移动目标所采集的数据进行后期处理。Gross 等人提出了对 GPS、INS 提供的数据,同时使用扩展卡尔曼滤波(EKF)和无迹卡尔曼滤波(UKF)融合算法进行后期处理,从而进行姿态评估,最后通过实验验

证^[3]。同样有人展示了使用卡尔曼滤波对 GPS、INS 数据进行处理的一种姿态评估算法^[4]。使用连续型扩展卡尔曼滤波,继承所有由卫星传输的可用信息给 INS、GPS 进行数据融合,即使条件是在只有一个卫星可以观察的情况下仍可实行(传统的离散型滤波器需要至少 4 个卫星同时观察)^[5]。此外,介绍了一种基于 EKF 与协方差自适应算法,使用 GPS、INS、光流传感器进行测量^[6]。这些工作的目的是将来自多个不同种类的传感器的信息进行数据融合,以得到精准、可靠的位置和速率信息。

针对农用无人机低空、低速、在白天工作等特点,以 GPS、INS、光流传感器进行测量^[7],以卡尔曼滤波进行数据融合,完成对无人机位置和速率的准确估算^[8]。通过实验验证此法效果良好,为降低农用无人机成本,提高其精确度提供了参考。

1 实现方案

廉价 GPS 装置测量误差大,不足以满足新兴微小无人机的要求。这些误差来自于多方面的因素,如观测卫星的数量和观测角度、GPS 传感器的质量、数据传输中受到的信号干扰等。GPS 提供的位置和速度测量的精度分别称为 accP 与 accV,其变化是动态的,根据实际测量情况得出。因此,为了提高精确度,加入光流传感器和惯性传感器来辅助 GPS。光流是空间运动物体在观测成像平面上的像素运动的“瞬时速度”。光流的研究是利用图像序列中的像素强度数据的时域变化和相关性来确定各自像素位置的“运动”。研究光流场的目的就是为从图片序列中近似得到不能直接得到的运动场^[9-11]。经由光流传感器

收稿日期: 2015-09-21

基金项目: 国家“863 计划”项目(AA2013102303);黑龙江省博士后科研启动基金项目(LBH-Q13022);东北农业大学研究生科研创新基金项目(yjsx14003);黑龙江省自然科学基金面上项目(C2015006)

作者简介: 吕 涛(1988-),男,黑龙江佳木斯人,硕士研究生,(E-mail)348867635@qq.com。

通讯作者: 张长利(1957-),男,哈尔滨人,教授,硕士生导师,(E-mail)zhangcl@neau.edu.cn。

的辅助测量后,再通过设计的卡尔曼滤波器进行数据融合,最终对无人机速率和位置的估算提供准确的数据。其流程如图 1 所示。

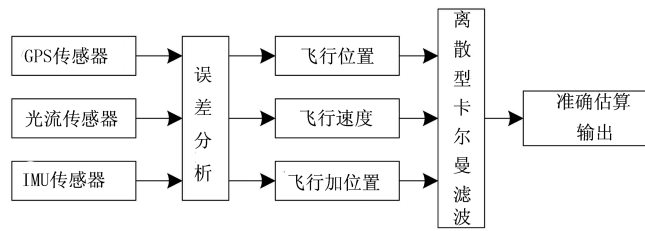


图 1 无人机位置和速率估算流程

Fig. 1 UAV position and speed estimating process

2 离散卡尔曼滤波

卡尔曼滤波广泛应用于被白噪声引起干扰的离散线性动力学系统的姿态评估中,被人们所熟知。

$$\xi_k = A\xi_{k-1} + Bu_{k-1} + \omega_{k-1} \quad (1)$$

$$Z_k = H\xi_k + v_k \quad (2)$$

其中, ξ 为状态向量; u 为输入向量; Z 为测量向量; A 、 B 和 H 分别代表状态转换、输入和观测矩阵; k 为离散时间指数。过程噪声和测量噪声 ω 、 v 假定为符合正态分布的白噪声,则

$$\omega \sim N(0, Q) \quad (3)$$

$$v \sim N(0, R) \quad (4)$$

其中, Q 和 R 分别是过程噪声协方差和测量噪声协方差。

先验状态估计 $\hat{\xi}_k^-$ 为

$$\hat{\xi}_k^- = A \hat{\xi}_{k-1}^- + Bu_{k-1} \quad (5)$$

先验协方差 P_k^- 为

$$P_k^- = AP_{k-1}^- A^T + Q \quad (6)$$

由此可以确定卡尔曼增益矩阵 K_k 为

$$K_k = P_k^- H^T (HP_k^- H^T + R)^{-1} \quad (7)$$

测量过程中,后验状态估算 $\hat{\xi}_k$ 和误差协方差 P_k 分别为

$$\hat{\xi}_k = \hat{\xi}_k^- + K_k (Z_k - H \hat{\xi}_k^-) \quad (8)$$

$$P_k = (I - K_k H) P_k^- \quad (9)$$

3 GPS、INS、光流的数据融合

3.1 系统模型

系统所用到的状态向量有

$$\xi = [x \quad y \quad z \quad V_x \quad V_y \quad V_z]^T \quad (10)$$

目标飞行在三维空间中的位置坐标为 (x, y, z) , 速率为 (V_x, V_y, V_z) 。这些物理量都是参照在导航坐标系下的。因此,系统的运动方程可以写成

$$\dot{\xi} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \\ \dot{V}_x \\ \dot{V}_y \\ \dot{V}_z \end{bmatrix} + \omega = \begin{bmatrix} V_x \\ V_y \\ V_z \\ u \end{bmatrix} + \omega \quad (11)$$

$u = [\alpha_x \quad \alpha_y \quad \alpha_z]^T$ 是系统的输入信号,在试验中加速度由 INS 传感器获得; $\omega \in R^6$ 代表过程噪声。然后,给出测量向量为

$$Z = \begin{bmatrix} x_{\text{GPS}} \\ y_{\text{GPS}} \\ z_{\text{GPS}} \\ V_{\text{OFx}} \\ V_{\text{OFy}} \\ V_{\text{Zh}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ V_x \\ V_y \\ V_z \end{bmatrix} + V \quad (12)$$

$[x_{\text{GPS}} \quad y_{\text{GPS}} \quad z_{\text{GPS}}]^T$ 是由 GPS 传感器计算的位置信息; V_{OFx} 和 V_{OFy} 是由一种光流算法得出的在水平面上的平移速度, V_{Zh} 表示垂直速度; $V \in R^6$ 代表了测量噪声。为了实现卡尔曼滤波,系统式(11)必须是离散的。通过欧拉方法得到

$$\xi_k = \begin{bmatrix} x_{k-1} + TVx_{k-1} \\ y_{k-1} + TVy_{k-1} \\ z_{k-1} + TVz_{k-1} \\ Vx_{k-1} + T\alpha_{x_{k-1}} \\ Vy_{k-1} + T\alpha_{y_{k-1}} \\ Vz_{k-1} + T\alpha_{z_{k-1}} \end{bmatrix} + \omega_{k-1} \quad (13)$$

$$Z_k = \xi_k + V_k \quad (14)$$

其中, T 为采样周期。

3.2 光流计算

本研究中,将实验相机平台安放在理想的三维空间场景中飞行^[12]。相机的速度在惯性坐标系中给出 (V_x, V_y, V_z) , 像素点 (x_i, y_i) 的光流计算是由其平移和转动的部分组成,方程为

$$\begin{bmatrix} OFx_i \\ OFy_i \end{bmatrix} = T_{\text{OF}} + R_{\text{OF}} \quad (15)$$

转动部分 R_{OF} 由下式给出,则

$$R_{OF} = \begin{bmatrix} \frac{x_i y_i}{f_x} & -\left(f_x + \frac{(x_i)^2}{f_x}\right) & y_i \\ \left(f_y + \frac{(y_i)^2}{f_y}\right) & -\frac{x_i y_i}{f_y} & -x_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} \quad (16)$$

平移部分为

$$T_{OF} = \frac{1}{z} \begin{bmatrix} -f_x & 0 & x_i \\ 0 & -f_y & y_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x}^c \\ \dot{y}^c \\ \dot{z}^c \end{bmatrix} \quad (17)$$

式(15)中, OF_{x_i} 和 OF_{y_i} 分别是在 x, y 轴上的光流特征值 (x_i, y_i) 。 $(\dot{x}^c, \dot{y}^c, \dot{z}^c)$ 是相机的平移速度, $(\omega_x, \omega_y, \omega_z)$ 是相机的转速, 相机的焦距为 f_x 和 f_y 。为了更好地估算, 将 Lucas-Kanade 算法和高精度的纹理点探测器相结合。

进行光流计算时, 特征点 (x_i, y_i) 的坐标值都是已知的, 并且其运动状态相同。通过使用所有的跟踪特性, 光流的平均值可表示为

$$\overline{OF_x} = \bar{V}_{OFx} + K_x \bar{V}_{OFz} + \bar{R}_{OFx} \quad (18)$$

$$\overline{OF_y} = \bar{V}_{OFy} + K_y \bar{V}_{OFz} + \bar{R}_{OFy} \quad (19)$$

其中, $\overline{OF_x}$ 和 $\overline{OF_y}$ 是指在图像坐标系中感知的光流; $\bar{V}_{OFz}$ 为相对深度; K_x 和 K_y 为已知相机内参数的比例因子。由于光流转动关系 $\bar{R}_{OFx}$ 和 $\bar{R}_{OFy}$ 在本研究中存在弊端, 因此相机要固定在水平面上, 否则就需要做误差补偿。模拟速度 $(\bar{V}_{OFx}, \bar{V}_{OFy}, \bar{V}_{OFz})$ 可表示为

$$\bar{V}_{OFx} = -f_x \frac{\dot{x}}{z} \quad (20)$$

$$\bar{V}_{OFy} = -f_y \frac{\dot{y}}{z} \quad (21)$$

$$\bar{V}_{OFz} = \frac{\dot{z}}{z} \quad (22)$$

在实验装置中, 相机安装在实验平台上, 因此它们做相同的平移运动, 即 $(\dot{x}^c, \dot{y}^c, \dot{z}^c) = (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$ 。

4 实验结果

为了验证提出的融合模式, 开发了一套实验平台, 配备了 GPS、INS 和光流摄像头, 如图 2 所示。所有算法都是由安装在平台上的便携式计算机执行。为了简化实验, 只在 x, y 平面上进行状态估算, 因此 z 轴是一个恒定值。为了使估算扩展到三维空间, 使 z 轴可变, 需要一个高度传感器。OpenCV (开放源代码计算机视觉类库) 用于从相机捕获图像, 进行光流和

水平速度估计。同样, 卡尔曼滤波库用来实现卡尔曼滤波。GPS 提供的测量位置频率为 5Hz, 其误差在 2m 以内。视觉算法的执行频率在 40Hz, 使用 INS 传感器测量加速度。

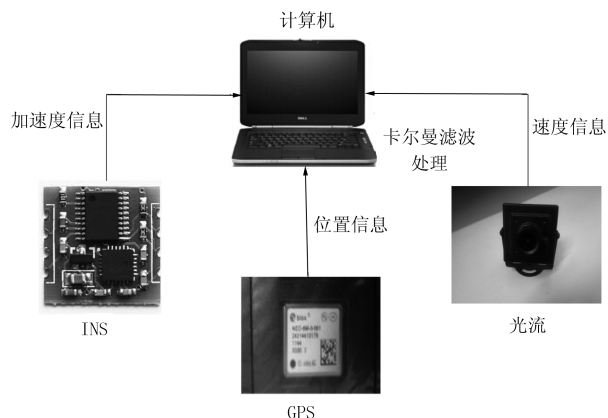


图2 实验平台

Fig. 2 The experiment platform

测试在露天广场进行, 只有自然光作为光源, 结果如图 3 ~ 图 9 所示。过程噪声矩阵 Q 设置的对角值很小, 即

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.005 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.005 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.005 \end{bmatrix} \quad (23)$$

协方差矩阵 R 的值很难精确测量到, 因为 GPS 并没有提供其数据, 此外光照条件的不同也是其中的原因, 但这些参数可以用来得知滤波器测量的可靠性。当涉及到对 R 矩阵的估算需要精确 GPS 参数 (accP) 时, 滤波器就不在选用 GPS 的参数, 直接选用与精确 GPS (accP) 成比例的值来代替, 位置测量使用 GPS, 速度则使用光流来取代, 即

$$R = \begin{bmatrix} accP & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & accP & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & accP & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.1 \end{bmatrix} \quad (24)$$

INS 测得的系统加速度如图 3 所示。由于目标没有移动, 它们非常接近于 0。图 4 和图 5 为 GPS 传感器测量的位置和速度信息。由于 GPS 受干扰性强, 图 6 中定位误差在 2m 以内。图 7 为光流计算出的速度, 经由卡尔曼滤波融合后测量的位置和速度如图 8 和图 9 所示。

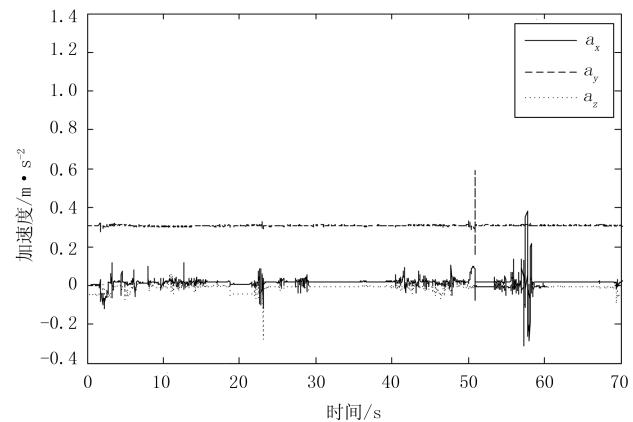


图 3 INS 所测加速度

Fig. 3 Accelerations measured from the INS

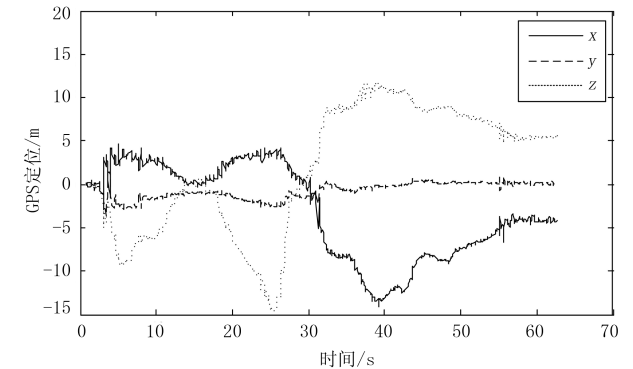


图 4 GPS 所测位置

Fig. 4 GPS position

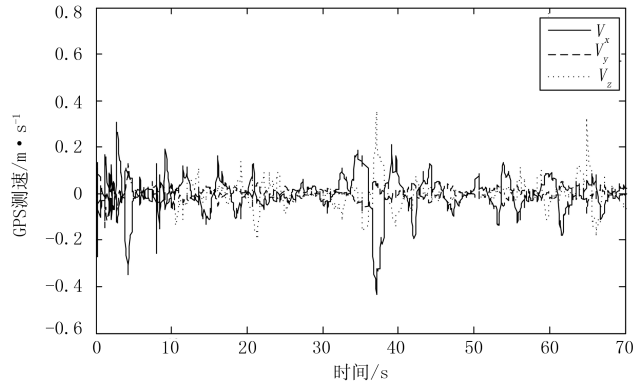


图 5 GPS 所测速度

Fig. 5 GPS velocities

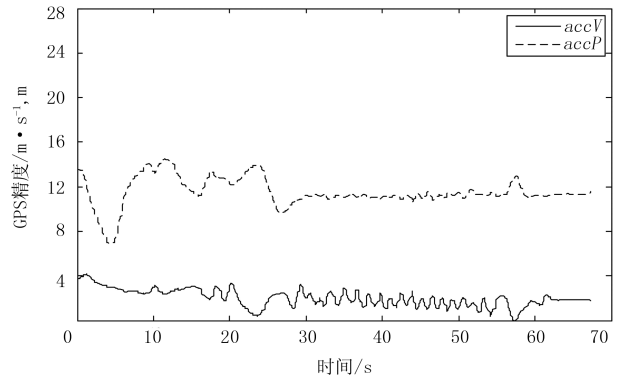


图 6 GPS 测量精度

Fig. 6 GPS accuracy

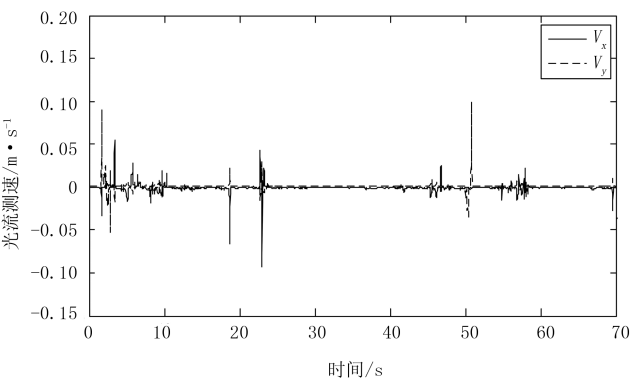


图 7 光流法所测速度

Fig. 7 Optic flow velocity

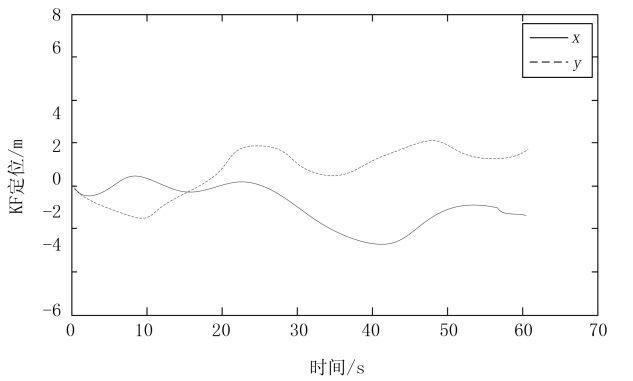


图 8 经卡尔曼滤波所测位置

Fig. 8 KF estimate position

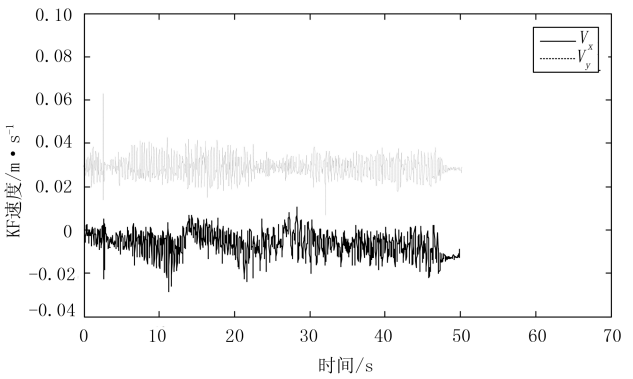


图 9 经卡尔曼滤波所测速度

Fig. 9 KF estimate velocity

5 结论

通过使用离散型卡尔曼滤波实现 GPS、INS、光流的数据融合,从而对速度和位置进行估算。实验结果显示:通过光流代替低精度 GPS 测量得到的速度值更加准确,位置和速度估算也得到了相应的提高。

卡尔曼滤波是从传感器测量数据与预期状态的动态模型之间进行权衡,这种权衡与过程噪声和测量噪声(测量噪声大意味着测量数据不可靠)相关。这可以用来改善在复杂环境中数据测量的结果,如在噪声很复杂的模型中^[13],通过改变动态的过程噪声协方

差矩阵来使测量数据变得可靠。当然,前提是传感器和测量过程是在理想条件下。

未来的工作包括实现和分析其他数据融合公式,对这 3 个传感器(GPS、INS 和光流)找出更佳的融合方案。

参考文献:

- [1] 田振坤,傅莺莺,刘素红,等. 基于无人机低空遥感的农作物快速分类方法[J]. 农业工程学报,2013,29(7):109-116.
- [2] 周志艳,臧英,罗锡文,等. 中国农业航空植保产业技术创新发展战略[J]. 农业工程报,2013,292(4):1-10.
- [3] Gross J,Gu Y,Rhudy M,et al. Flight Test evaluation of sensor fusion algorithms for attitude estimation[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems,2012,48(3):2128-2139.
- [4] Yoo C,Ahn I. Low cost GPS/INS sensor fusion system for UAV navigation[J]. Digital Avionics Systems Conference,2003,27(10):1-9.
- [5] George M,Sukkari S. Tightly coupled INS/GPS with bias estimation for UAV applications[J]. Proceedings of the 2005 Australian Conferences on Robotics and Automation,2005,13(4):315-326.
- [6] Ding W,Wang J,Almagbile A. Adaptive filter design for UAV navigation with GPS/INS/optical flow integration[J]. International Conference on Electrical and Control Engineering,2010,73(1):361-372.
- [7] 王先敏,曾庆化,熊智,等. 视觉导航技术的发展及其研究分析[J]. 信息与控制,2010,39(5):607-613.
- [8] 秦永元,张洪钺,汪叔华. 卡尔曼滤波与组合导航原理[M]. 西安:西北工业大学出版社,1998:175-188.
- [9] 张洪涛,张广玉,李隆球,等. 微型二维光流传感器设计[J]. 哈尔滨工程大学学报,2014,35(5):619-623.
- [10] 马颂德,张正友. 计算机视觉—计算理论与算法基础[M]. 北京:科学出版社,1997:52-59.
- [11] 于合龙,刘浩洋,苏恒强. 基于光流追踪技术的变形位移测量方法[J]. 吉林大学学报:理学版,2014,52(2):331-335.
- [12] Zing Simon,Scaramuzza Davide,Weiss Stephan,et al. MAV navigation through indoor corridors using optical flow[C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation. Anchorage:IEEE,2010:3361-3368.
- [13] Zhang Chao,Wang Daobo,Farooq M. Real-Time Tracking for Fast Moving Object on Complex Background[J]. Transactions of Nanjing University of Aeronautics & Astronautics,2010,27(4):321-325.

Data Fusion for Velocity and Position Estimation of UAV

Lv Tao,Zhang Changli,Wang Shuwen,Wang Runtao,Zhang Lingyi,Liu Chao,Luan Jiling,Zhou Yanan

(College of Electricity and Information,Northeast Agricultural University,Harbin 150030,China)

Abstract: In order to improve the estimation accuracy of UAV speed and position, and reduce the production cost of UAV, put fusion algorithm, by using the discrete Kalman filter, improve the accuracy of estimating changes of the position of the object in three-dimensional space and speed. Due to the disadvantages of large volume, high cost of the traditional inertial measurement system, and low-cost inertial measurement sensors have bigger drift, this combination of UAV aerial work environment using the global positioning system (GPS) provides the position measurement, by inertial navigation system (INS) is given by the acceleration, and optical flow sensor speed the measurement of auxiliary. The results show that the proposed algorithm.

Key words: agricultural unmanned aerial vehicle; data fusion; discrete Kalman filter; optical flow